TEMA 7 PERSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN

2.4 EJERCICIO RESUELTO 1

MainActivity

```
package com.cidead.pmdm.ejercicio711;


import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.app.AlertDialog;
import android.app.Dialog;
import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {
   private EditText et1;
   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);
      et1=(EditText)findViewById(R.id.et1);
      SharedPreferences preferencias=this.getSharedPreferences("datos",
Context.MODE_PRIVATE); //Creamos objeto de la clase SharedPreferences
      //El parámetro datos, con extensión implicita XML será el nombre que tendrá el fichero de
preferencias y que se almacenará dentro de la carpeta res
      //El parámetro Context.MODE_PRIVATE indica que dicho fichero XML solo podrá ser
accedido por esta aplicación
```

```
        AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
        builder.setTitle("Login");
        builder.setMessage("Usuario previamente conectado: " +
preferencias.getString("nombre", "no tiene todavía nombre establecido"));
        Dialog dialog=builder.create();
        dialog.show();
    }

    public void ejecutar(View v) {
        SharedPreferences preferencias=getSharedPreferences("datos",Context.MODE_PRIVATE);
        SharedPreferences.Editor editor=preferencias.edit();
        editor.putString("nombre", et1.getText().toString());
        editor.commit();
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Nuevo nombre guardado",
Toast.LENGTH_LONG).show();
        finish();
    }
}
```

3.1.1

MainActivity.java

```
package com.cidead.pmdm.ejercicio72;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
```

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStreamWriter;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private EditText et1;
    private TextView tvRuta;

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);
      et1 = (EditText) findViewById(R.id.et1);
      tvRuta = (TextView) findViewById(R.id.tvRuta);
      File fichero=new File("notas2.txt");
      try {
        InputStreamReader archivo = new
InputStreamReader(openFileInput(fichero.getName()));
        BufferedReader br = new BufferedReader(archivo);
        String linea = br.readLine();
        String todo = "";
        while (linea != null) {
          todo = todo + linea + "\n";
          linea = br.readLine();
        }
        br.close();
        archivo.close();
```

```
            et1.setText(todo);
            //Incorporo este TextView para tratar de ver la ruta donde guarda el fichero, pero es problema es que está enjaulado
            //Veremos que no soy capaz de averiguar la ruta absoluta donde se guarda el fichero
            tvRuta.setText(fichero.getAbsolutePath()+"---"+fichero.getPath()+"---"+fichero.getCanonicalPath());
        } catch (IOException e) {
            Toast.makeText(this, "No se ha podido cargar el fichero", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
    }

    public void guardar(View v){
        Toast t;
        try {
            OutputStreamWriter archivo = new OutputStreamWriter(openFileOutput("notas2.txt", Activity.MODE_PRIVATE));
            archivo.write(et1.getText().toString());
            archivo.flush();
            archivo.close();
        } catch (IOException e) {
            t=Toast.makeText(this, "Se produjo un error al guardar los datos", Toast.LENGTH_LONG);
            t.show();
        }
        t=Toast.makeText(this, "Los datos se grabaron correctamente", Toast.LENGTH_SHORT);
        t.show();
        finish();
    }
}
```

-- SQLite -------

4.1 Ejercicio Resuelto:

BDAgenda.java

```
package com.cidead.pmdm.ejercicio74;

import android.content.Context;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;


public class BDAgenda extends SQLiteOpenHelper {

   String crearTabla="CREATE TABLE agenda(codigo INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre TEXT, direccion TEXT)";

   public BDAgenda(Context context, String name, SQLiteDatabase.CursorFactory factory, int version) {

      //Constructor generado con el asistente

      super(context, name, factory, version);

   }

   @Override

   public void onCreate(SQLiteDatabase db) {//Solo se llama la primera vez, cuando todavía no tengo la BD

      db.execSQL(crearTabla);

   }

   @Override

   public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

      db.execSQL(crearTabla);

   }

}
```

MainActivity.java

```
package com.cidead.pmdm.ejercicio74;
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;


import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;


public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
    Button btnInsertar, btnBorrar, btnActualizar, btnConsultar, btnPoblarTabla, btnBorrarTabla,
btnListarTabla;
    EditText etDireccion, etNombre;
    TextView tv1;
    SQLiteDatabase bd;


    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        btnInsertar=(Button)findViewById(R.id.btnInsertar);
        btnBorrar=(Button)findViewById(R.id.btnBorrar);
        btnActualizar=(Button)findViewById(R.id.btnActualizar);
        btnConsultar=(Button)findViewById(R.id.btnConsultar);
        btnListarTabla=(Button)findViewById(R.id.btnListarTodo);
        etNombre=(EditText)findViewById(R.id.etNombre);
        etDireccion=(EditText)findViewById(R.id.etDireccion);
        tv1=(TextView)findViewById(R.id.tv1);
        btnInsertar.setOnClickListener(this);
```

```
        btnBorrar.setOnClickListener(this);
        btnActualizar.setOnClickListener(this);
        btnConsultar.setOnClickListener(this);
        btnListarTabla.setOnClickListener(this);
        //Abrimos la BD BDAgenda y la pongo en modo escritura. Si no existe la crea
        BDAgenda bdAgenda = new BDAgenda(getApplicationContext(), "BDAgenda", null, 1);
        //Si he borrado la tabla, tengo que cambiar (incrementar) la versión para que se vuelva a
crear la tabla
        bd = bdAgenda.getReadableDatabase();
    }

    @Override
    public void onClick(View view) {
        String nomb= etNombre.getText().toString();
        String direcc=etDireccion.getText().toString();
        switch(view.getId()){
            case R.id.btnInsertar:
                bd.execSQL("INSERT INTO agenda (nombre, direccion) VALUES('" + nomb + "','" +
direcc + "') ");
                etNombre.setText("");
                etDireccion.setText("");
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Registro insertado",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                break;
            case R.id.btnBorrar:
                if (direcc.equals("") && !nomb.equals(""))
                    bd.execSQL("DELETE FROM agenda WHERE nombre='" + nomb + "'");
                if(nomb.equals("") && !direcc.equals(""))
                    bd.execSQL("DELETE FROM agenda WHERE direccion='" + direcc + "'");
                if(!nomb.equals("") && !direcc.equals(""))
                    bd.execSQL("DELETE FROM agenda WHERE nombre='" + nomb + " AND direccion='"
+ direcc + "'");
```

```
            etNombre.setText("");
            etDireccion.setText("");
            tv1.setText("");
            break;
        case R.id.btnActualizar:
            bd.execSQL("UPDATE Agenda SET direccion='" + direcc + "' WHERE nombre='" + nomb
+ "'" );
            break;
        case R.id.btnConsultar:
            //Limpiamos el campo de texto de resultados para eliminar consultas previas
            tv1.setText("");
            if (direcc.equals("") && !nomb.equals("")) {
                Cursor c = bd.rawQuery("SELECT * FROM agenda WHERE nombre ='" + nomb + "'",
null);
                if (c.moveToFirst()) {
                    tv1.setText(""); //Inicialmente lo consideramos vacío, y según recorramos con el
cursor el resultado de la consulta, iremos incorporando texto
                    do { //Recorremos con el cursor hasta que no queden más registros
                        Integer codigo = c.getInt(0);
                        String nombre = c.getString(1);
                        String direccion = c.getString(2);
                        tv1.append("Código: " + codigo + "  Nombre: " + nombre + "  Dirección: " +
direccion + "\n");
                    } while (c.moveToNext());
                }
                c.close();
            }
            if(nomb.equals("") && !direcc.equals("")){
                Cursor c = bd.rawQuery("SELECT * FROM agenda WHERE direccion ='" + direcc + "'",
null);
                if (c.moveToFirst()) {
                    tv1.setText(""); //Inicialmente lo consideramos vacío, y según recorramos con el
cursor el resultado de la consulta, iremos incorporando texto
```

```
                do { //Recorremos con el cursor hasta que no queden más registros
                    Integer codigo = c.getInt(0);
                    String nombre = c.getString(1);
                    String direccion = c.getString(2);
                    tv1.append("Código: " + codigo + "  Nombre: " + nombre + "  Dirección: " +
direccion + "\n");
                } while (c.moveToNext());
            }
            c.close();
        }
        if(!nomb.equals("") && !direcc.equals("")){
            Cursor c = bd.rawQuery("SELECT * FROM agenda WHERE nombre ='" + nomb + "'
AND direccion='" + direcc +"'", null);
            if (c.moveToFirst()) {
                tv1.setText(""); //Inicialmente lo consideramos vacío, y según recorramos con el
cursor el resultado de la consulta, iremos incorporando texto
                do { //Recorremos con el cursor hasta que no queden más registros
                    Integer codigo = c.getInt(0);
                    String nombre = c.getString(1);
                    String direccion = c.getString(2);
                    tv1.append("Código: " + codigo + "  Nombre: " + nombre + "  Dirección: " +
direccion + "\n");
                } while (c.moveToNext());
            }
            c.close();
        }
        //No cerramos la BD
        //bd.close();
        break;
    case R.id.btnListarTodo:
        tv1.setText("");
        Cursor fila=bd.rawQuery("select codigo, nombre, direccion from agenda", null);
```

```
            if(fila.moveToFirst()){
               do { //Recorremos con el cursor hasta que no queden más registros
                  int codigo = fila.getInt(0);
                  String nombre = fila.getString(1);
                  String direccion = fila.getString(2);
                  tv1.append("Código: " + codigo + "  Nombre: " + nombre + "  Dirección: " +
direccion + "\n");
               } while (fila.moveToNext());
               etNombre.setText("");
               etDireccion.setText("");
            }
            else
               Toast.makeText(this, "No existe ningún registro", Toast.LENGTH_LONG).show();
            //bd.close();
            break;
      }
   }
}
```
